TUTORIAL DE GIT – CAPITULO1: INTRODUCCIÓN

NOMBRE: Jhon Mario Rodríguez Flechas

ASIGNATURA: Introducción a la ciencia de datos

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN A GIT

1.1. ¿Qué es Git?

Git es un sistema de control de versiones distribuido que permite registrar los cambios realizados en los archivos de un proyecto. Su función principal es conservar un historial de modificaciones, de modo que se pueda consultar cómo ha evolucionado un documento o proyecto a lo largo del tiempo.

1.2. ¿Para qué sirve Git?

Git permite llevar un control organizado de los cambios realizados en los archivos. También facilita la recuperación de versiones anteriores, la identificación de modificaciones y el trabajo colaborativo entre diferentes personas.

En proyectos de ciencia de datos, Git puede utilizarse para controlar los cambios en documentos, códigos, bases de datos de trabajo y otros archivos relacionados con una investigación.

1.3. ¿Qué es el control de versiones?

El control de versiones es un sistema que registra los cambios realizados en los archivos a través del tiempo. Gracias a este sistema, es posible revisar versiones anteriores, comparar modificaciones y conocer cuándo se realizaron determinados cambios.

1.4. ¿Qué es un repositorio?

Un repositorio es el espacio donde se almacenan los archivos de un proyecto y el historial de sus cambios. Puede estar ubicado en el computador o en una plataforma en línea como GitHub.

En esta actividad se utilizará un repositorio para almacenar los documentos del tutorial y registrar las modificaciones realizadas durante el trabajo.

1.5. Diferencia entre Git y GitHub

Git es el programa encargado de controlar las versiones de los archivos. GitHub es una plataforma en línea que permite alojar repositorios Git y compartir proyectos.

Ambas herramientas se complementan: Git permite registrar los cambios y GitHub permite almacenar una copia remota del repositorio para acceder a ella desde internet.

1.6. Ventajas de utilizar Git

- Permite conservar un historial de los cambios.
- Facilita la recuperación de versiones anteriores.
- Ayuda a organizar los archivos de un proyecto.
- Permite identificar las modificaciones realizadas.
- Facilita el trabajo colaborativo.
- Permite mantener una copia remota del proyecto mediante plataformas como GitHub.

1.7. Conceptos básicos

Repositorio local: carpeta del proyecto almacenada en el computador.

Repositorio remoto: repositorio alojado en una plataforma en línea, como GitHub.

Commit: registro de un conjunto de cambios realizados en los archivos.

Rama (branch): línea de trabajo que permite desarrollar cambios sin afectar directamente otra rama.

Clonar: crear una copia local de un repositorio remoto.

Push: enviar los commits locales al repositorio remoto.

Pull: obtener e integrar cambios del repositorio remoto en el repositorio local.

1.8. Relación con la actividad práctica

En esta actividad se creó una cuenta en GitHub y se utilizó GitHub Desktop para crear y publicar el repositorio denominado Actividad2-Git.

Este procedimiento permite comprender cómo se organiza un proyecto y cómo se prepara un espacio de trabajo para registrar los cambios de los documentos que se desarrollarán durante el tutorial.

1.9. Conclusión

Git es una herramienta importante para organizar y controlar los cambios realizados en un proyecto. Su integración con GitHub permite mantener repositorios en línea y facilita el seguimiento del trabajo. Conocer estos conceptos constituye el primer paso para utilizar herramientas de control de versiones en proyectos de ciencia de datos.

Referencia bibliográfica

Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2